

대입법과 계수 정리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

대입법 · 괄호가 있는 연립방정식 · 분수·소수 계수

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 3, y = 4	(3, 4) / (x, y) = (3, 4)	7번, 9번
2	x = 6, y = 3	(6, 3) / (x, y) = (6, 3)	3번, 7번
3	x = 2, y = 3	(2, 3) / (x, y) = (2, 3)	4번, 9번
4	x = 3, y = 2	(3, 2) / (x, y) = (3, 2)	6번, 10번
5	x = 4, y = 1	(4, 1) / (x, y) = (4, 1)	9번, 11번
6	x = 4, y = 2	(4, 2) / (x, y) = (4, 2)	10번, 11번
7	x = 5, y = 3	(5, 3) / (x, y) = (5, 3)	10번, 12번
8	x = 3, y = 2	(3, 2) / (x, y) = (3, 2)	10번, 12번
9	x = 3, y = 3	(3, 3) / (x, y) = (3, 3)	10번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 $(3a(2a - 5) = 6a^2 - 5)$	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3 순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함

괜찮아요 괄호 안 두 수 중 어느 것이 x 인지 헷갈리기 쉬워요. 순서에는 약속이 있어요.

이렇게 볼까요 순서쌍 (5, 2) 에서 앞의 5 는 무엇의 값이고, 뒤의 2 는 무엇의 값인가요?

스스로 답해 봐요 앞의 수와 뒤의 수를 바꿔 넣어도 결과가 같을까요?

확인 문제 · 순서쌍 (2, 5) 에서 x 의 값과 y 의 값은 각각 얼마인가요? _____

4 빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침

괜찮아요 - 하나가 사라지는 실수는 정말 자주 생겨요. 부호는 그 항의 이름표라고 생각하면 좋아요.

이렇게 볼까요 $8 - b = 5$ 와 $8 + b = 5$ 를 각각 풀어 볼까요? b 값이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요 어떤 항 앞에 - 가 붙어 있을 때, 그 항을 반대쪽으로 옮기면 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 · $9 - b = 4$ 일 때 b 의 값은? _____

6 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름

괜찮아요 가감법은 늘 더하는 것이라고 굳어지기 쉬워요. 이름 때문에 생기는 헷갈림이에요.

이렇게 볼까요 $a + b = 9$ 와 $a - b = 1$ 을 더하면 어떤 문자가 사라지나요? 빼면 어떤 문자가 사라지나요?

스스로 답해 봐요 없애고 싶은 문자의 부호가 서로 반대라면, 두 식을 더해야 할까요 빼야 할까요?

확인 문제 · $2x + y = 7$ 과 $x - y = 2$ 에서 y 를 없애려면 두 식을 더해야 하나요, 빼야 하나요? _____

7 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음

괜찮아요 한 값을 찾은 순간 다 푼 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 연립방정식의 해는 두 값이 짝을 이룬 순서쌍이에요. 한 값만 적으면 순서쌍이 될까요?

스스로 답해 봐요 먼저 구한 값을 어느 식에 다시 넣으면 나머지 값을 찾을 수 있을까요?

확인 문제 · $x + y = 12$ 에서 x 가 5 임을 알았어요. y 는 얼마인가요? _____

9 대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음

괜찮아요 괄호 하나 차이인데 답이 완전히 달라지는 자리예요. 여기만 잡아도 크게 달라져요.

이렇게 볼까요 $x - y = 4$ 의 y 자리에 $2x - 1$ 을 넣을 때, 괄호 없이 $x - 2x - 1$ 로 쓸 때와 괄호를 살려 $x - (2x - 1)$ 로 쓸 때, 뒤쪽 1의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호를 씌우면 대입한 식의 어느 항의 부호가 달라지나요?

확인 문제 $x - y = 4$ 에 $y = 2x - 1$ 을 대입하면 어떤 식이 되나요? _____

10 양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음

괜찮아요 눈에 띄는 항에만 곱하고 지나가기 쉬워요. 특히 등호 오른쪽 숫자를 자주 놓쳐요.

이렇게 볼까요 $x + 2y = 5$ 의 양변에 3을 곱하면 왼쪽은 $3x + 6y$ 예요. 그러면 오른쪽 5는 그대로 두어도 될까요?

스스로 답해 봐요 양변에 곱한다는 것은 식의 몇 개 항에 곱한다는 뜻인가요?

확인 문제 $2x - y = 3$ 의 양변에 2를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

11 분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 $(3a(2a - 5) = 6a^2 - 5)$

괜찮아요 앞 항을 곱하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 2개 있어요. 밖의 $3a$ 는 그중 몇 개와 만나야 하나요?

스스로 답해 봐요 화살표를 그려 본다면 몇 개를 그리게 될까요?

확인 문제 $2x(3x + 4)$ 의 괄호를 풀면? _____

12 분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름

괜찮아요 어떤 수를 곱해야 딱 떨어지는지 고르는 게 은근히 까다로워요.

이렇게 볼까요 $0.2x + 0.5y = 1.3$ 에 10을 곱하면 소수가 모두 사라지나요? 분모가 2와 3인 식이라면 어떤 수를 곱해야 할까요?

스스로 답해 봐요 곱한 뒤에 소수점이나 분모가 하나라도 남아 있다면, 곱한 수가 알맞았을까요?

확인 문제 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 의 양변에 어떤 수를 곱하면 분모가 없어지나요? _____

확인 문제 정답 — 3번 x 는 2, y 는 5 · 4번 5 · 6번 더해요 · 7번 7 · 9번 $x - (2x - 1) = 4$ · 10번 $4x - 2y = 6$ · 11번 $6x^2 + 8x$ · 12번 6

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 3, y = 4$

연립방정식 $y = x + 1, x + y = 7$ 의 해를 구하시오.

힌트 $x + y = 7$ 의 y 자리에 $(x + 1)$ 을 괄호째 넣어요.

$x + (x + 1) = 7 \rightarrow 2x + 1 = 7 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$. 이 값을 $y = x + 1$ 에 넣으면 $y = 4$.

2. $x = 6, y = 3$

연립방정식 $x = 2y, x + y = 9$ 의 해를 구하시오.

힌트 x 자리에 $2y$ 를 넣으면 y 만 남은 방정식이 돼요.

$2y + y = 9 \rightarrow 3y = 9 \rightarrow y = 3$. 이 값을 $x = 2y$ 에 넣으면 $x = 6$. 두 값을 x, y 자리에 맞게 적어요.

3. $x = 2, y = 3$

연립방정식 $y = 2x - 1, 3x + y = 9$ 의 해를 구하시오.

힌트 $3x + y = 9$ 의 y 자리에 $(2x - 1)$ 을 괄호째 넣어요.

$3x + (2x - 1) = 9 \rightarrow 5x - 1 = 9 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$. 이 값을 $y = 2x - 1$ 에 넣으면 $y = 3$.

4. $x = 3, y = 2$

연립방정식 $2(x + y) = 10, x - y = 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 양변을 2로 나누면 첫 식이 훨씬 간단해져요.

$2(x + y) = 10$ 의 양변을 2로 나누면 $x + y = 5$. 이 식과 $x - y = 1$ 을 더하면 $2x = 6 \rightarrow x = 3$, 그러면 $y = 2$.

5. $x = 4, y = 1$

연립방정식 $2(x - 1) + y = 7, x + y = 5$ 의 해를 구하시오.

힌트 2를 괄호 안의 x 와 -1 에 모두 곱해요.

$2(x - 1) + y = 7 \rightarrow 2x - 2 + y = 7 \rightarrow 2x + y = 9$. 여기서 $x + y = 5$ 를 빼면 $x = 4$, 그러면 $y = 1$.

6. $x = 4, y = 2$

연립방정식 $3(x - y) = 6, x + y = 6$ 의 해를 구하시오.

힌트 $3(x - y) = 6$ 의 양변을 3으로 나눠 봐요.

$3(x - y) = 6$ 의 양변을 3으로 나누면 $x - y = 2$. 이 식과 $x + y = 6$ 을 더하면 $2x = 8 \rightarrow x = 4$, 그러면 $y = 2$.

7. $x = 5, y = 3$

연립방정식 $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 4, x - y = 2$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 첫 식의 양변에 2 를 곱하면 분모가 사라져요. 오른쪽의 4 에도 곱해요.

첫 식의 양변에 2 를 곱하면 $x + y = 8$. 이 식과 $x - y = 2$ 를 더하면 $2x = 10 \rightarrow x = 5$, 그러면 $y = 3$.

8. $x = 3, y = 2$

연립방정식 $0.3x + 0.1y = 1.1, x + y = 5$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 소수 첫째 자리까지 있으니 양변에 10 을 곱해요. 오른쪽의 1.1 에도 곱해요.

첫 식의 양변에 10 을 곱하면 $3x + y = 11$. 여기서 $x + y = 5$ 를 빼면 $2x = 6 \rightarrow x = 3$, 그러면 $y = 2$.

9. $x = 3, y = 3$

연립방정식 $\frac{x}{3} + y = 4, x + y = 6$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 첫 식의 양변에 3 을 곱해요. y 와 4 에도 3 을 곱해야 해요.

첫 식의 양변에 3 을 곱하면 $x + 3y = 12$. 여기서 $x + y = 6$ 을 빼면 $2y = 6 \rightarrow y = 3$, 그러면 $x = 3$.